

L'écriture scientifique des grands nombres et des petits nombres

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Quelle est la forme générale de l'écriture scientifique ?

- A. $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$
- B. $a \times 10^n$ avec a quelconque
- C. $a + 10^n$
- D. 10^n uniquement

2. Écrivez 45 000 000 en écriture scientifique.

- A. $4,5 \times 10^7$
- B. 45×10^6
- C. $4,5 \times 10^6$
- D. $0,45 \times 10^8$

3. Comment procède-t-on pour un grand nombre ?

- A. On déplace la virgule vers la gauche, ce qui donne un exposant positif
- B. On déplace la virgule vers la droite
- C. On ne déplace jamais la virgule
- D. On multiplie par 100 systématiquement

4. Comment procède-t-on pour un petit nombre décimal ?

- A. On déplace la virgule vers la droite, ce qui donne un exposant négatif
- B. On déplace la virgule vers la gauche
- C. On ne peut pas l'écrire en notation scientifique
- D. On multiplie par 1000

5. Écrivez 0,000 63 en écriture scientifique.

- A. $6,3 \times 10^{(-4)}$
- B. $6,3 \times 10^4$
- C. $0,63 \times 10^{(-3)}$
- D. $63 \times 10^{(-5)}$

6. Dans l'écriture scientifique $a \times 10^n$, quelle condition doit vérifier a ?

- A. $1 \leq a < 10$
- B. $0 \leq a < 1$
- C. a est un nombre entier
- D. a peut être n'importe quel nombre

7. Pourquoi utilise-t-on l'écriture scientifique en sciences ?

- A. Pour manipuler facilement des nombres très grands ou très petits
- B. Pour compliquer inutilement les calculs
- C. Elle n'a aucune utilité pratique
- D. Uniquement pour les nombres négatifs

8. Quelle est la distance Terre-Soleil en écriture scientifique (environ) ?

- A. $1,5 \times 10^8$ km
- B. $1,5 \times 10^3$ km
- C. $1,5 \times 10^{12}$ km
- D. 15×10^7 km

9. La taille d'un atome (environ $10^{(-10)}$ m) est-elle un grand ou un petit nombre ?

- A. Un très petit nombre

L'écriture scientifique des grands nombres et des petits nombres

- B. Un très grand nombre
- C. Un nombre moyen
- D. Cela dépend de l'atome

10. 45×10^6 est-il en écriture scientifique correcte ?

- A. Non, car 45 n'est pas compris entre 1 et 10
- B. Oui, c'est parfaitement correct
- C. Oui, car 45 est un nombre entier
- D. Cela dépend du contexte

— Fin des exercices —

L'écriture scientifique des grands nombres et des petits nombres

Corrigé

1. Réponse : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$

L'écriture scientifique s'écrit $a \times 10^n$, où a est compris entre 1 et 10.

2. Réponse : $4,5 \times 10^7$

On déplace la virgule de 7 rangs vers la gauche : $4,5 \times 10^7$.

3. Réponse : On déplace la virgule vers la gauche, ce qui donne un exposant positif

Pour un grand nombre, la virgule se déplace vers la gauche, donnant un exposant positif.

4. Réponse : On déplace la virgule vers la droite, ce qui donne un exposant négatif

Pour un petit nombre, la virgule se déplace vers la droite, donnant un exposant négatif.

5. Réponse : $6,3 \times 10^{(-4)}$

On déplace la virgule de 4 rangs vers la droite : $6,3 \times 10^{(-4)}$.

6. Réponse : $1 \leq a < 10$

Le nombre a doit être compris entre 1 (inclus) et 10 (exclu).

7. Réponse : Pour manipuler facilement des nombres très grands ou très petits

Elle simplifie la manipulation et la comparaison de grandeurs extrêmes.

8. Réponse : $1,5 \times 10^8$ km

La distance Terre-Soleil est d'environ $1,5 \times 10^8$ km, soit 150 millions de km.

9. Réponse : Un très petit nombre

Un exposant négatif de grande valeur absolue indique un nombre très petit.

10. Réponse : Non, car 45 n'est pas compris entre 1 et 10

45 n'étant pas compris entre 1 et 10, il faut l'écrire $4,5 \times 10^7$.